

GEOMETRIA ESPACIAL – CILINDROS III

APROFUNDAMENTO



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/FGV/PREFEITURA DE SALVADOR – BA/PROFESSOR/MATEMÁTICA) O caldeirão da figura abaixo tem 40 cm de diâmetro e 36 cm de altura. A capacidade desse caldeirão é de, aproximadamente,



- a. 25 litros.
- b. 30 litros.
- c. 36 litros.
- d. 40 litros.
- e. 45 litros.

Obs.: Sugestão: ele não pediu para considerar o valor de π . Então em vez de usar o valor de 3,14, será melhor utilizar o valor de 3,1. A palavra “aproximadamente” dá essa margem.



RESOLUÇÃO

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = 3,1 \cdot (20)^2 \cdot 36$$

$$V = 3,1 \times 40 \times 36$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



$$V = 3,1 \times 1440$$

$$V = 44640 \text{ cm}^3$$

Obs.: Para não precisar trabalhar com vírgula, passe a vírgula para a direita (ficando 31 ao invés de 3,1) e retire o 0 de 1440.

1 dm³ equivale a 1 litro. Então transforme o valor de 44640 cm³ em dm³.

m ³	dm ³	cm ³	mm ³
	044	640	

A vírgula vai de 640 para 044. Portanto: = 44,64 dm³

RESULTADO: 44,64 dm³ = 44,64l $\cong$ **45 l**



2. (2019/CS-UFG/IF GOIANO/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) Um tanque, na forma de um cilindro circular reto, com 1,5 metros de altura e área da base igual a 12 m² é utilizado em uma indústria para lavar peças de aço. O tanque estava com 9 m³ de água no momento em que foram colocadas dentro dele algumas peças para serem lavadas, as quais ficaram totalmente submersas. Depois de colocadas as peças, verificou-se que o nível da água no tanque subiu 50 cm. Neste caso, o volume do material que foi colocado no tanque para ser lavado foi de

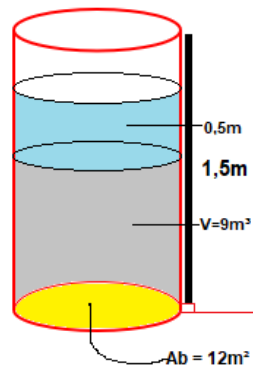
- a. 3 m³
- b. 6 m³
- c. 12 m³
- d. 18 m³

Obs.: Cilindro circular reto faz 90° com a base.



RESOLUÇÃO

Como a altura está em metros, os 50 cm será 0,5m.



O volume desse material colocado no tanque corresponde ao nível de água que subiu, os 0,5 m.

Ao analisar a parte azul, percebe-se que é um pequeno cilindro onde tem área da base. O volume desse pequeno cilindro é área da base x altura. A banca já deu a área da base: 12. A altura é 0,5.



$$V_p = A_v \cdot h$$

$$V_p = 12 \cdot 0,5$$

$$\mathbf{V_p = 6 \, m^3}$$

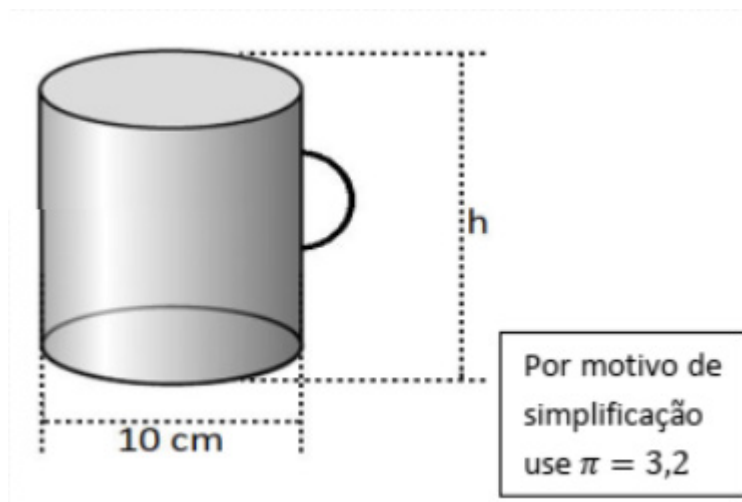
3. (2019/ITAME/PREFEITURA DE AVELINÓPOLIS – GO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Uma empresa de fabricação de canecas recebeu uma encomenda de 1000 unidades conforme a ilustração a seguir:

Para a fabricação dessas canecas havia a condição de que cada unidade deveria comportar 800 ml. Sabendo que $1 \, \text{cm}^3 = 1 \, \text{ml}$, qual a altura que cada caneca deve ter para satisfazer essa condição.

- a. 2,5 cm
- b. 7,8 cm
- c. 10 cm
- d. 12,5 cm

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$r = 5\text{ cm}$$

Obs.: O enunciado dá o valor do volume = 800 ml.

Obs.: ml trabalha com cm. Litros trabalha com dm^3 etc.

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = (3,2) \cdot (5)^2 \cdot h$$

$$800 = 3,2 \times 25 \times h$$

$$800 = 80 \cdot h$$

$$h = \frac{800}{80} = 10\text{cm}$$

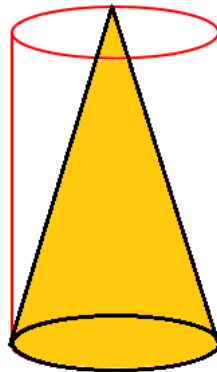
4. (2019/QUADRIX/CRA-PR/ADVOGADO) No que se refere a sistemas de medidas e a cálculo de volumes, julgue o item a seguir.

Sabe-se que o volume de um **cone** circular reto é dado pela fórmula $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, em que r é o raio da base do cone e h , sua altura. Sendo assim, ao aumentar o raio em 10%

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

e reduzir a altura em 20%, ocorrerá uma redução de seu volume em mais de 3%.



25m



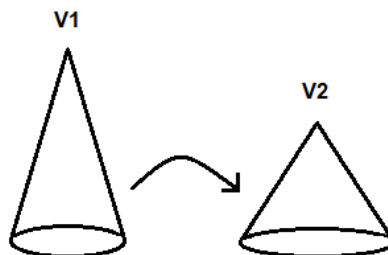
RESOLUÇÃO

Caso fosse calcular o volume do cilindro, seria: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Ao retirar a parte contornada de vermelho, sobra um cone (laranja). O cone é $\frac{1}{3}$ do cilindro. Então, sabendo o volume do cilindro, automaticamente se sabe o volume do cone, pois ele ocupa $\frac{1}{3}$ do cilindro, por isso: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

30m

$$V_c = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$



Como não se tem os valores do raio e da altura, simule os valores.

Exemplo:

Se o raio aumentou 10%, suponha que o valor era 10, passará a ser 11.

Se a altura diminuiu 20%, suponha que o valor era 10, passará a ser 8.

35m

ANOTAÇÕES

$$V1 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V1 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 10^2 \cdot 10$$

$$V1 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 1000$$

$$V1 = \frac{1000\pi}{3}$$

$$V2 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V2 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (11)^2 \cdot 8$$

$$V2 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 121 \cdot 8$$

$$V2 = \frac{968\pi}{3}$$

Agora calcule quantos % reduziu de 1000 para 968. De 1000 para 968 reduziu 32, então:

1000 – 100%

32 – x

Cortam os zeros.

10 – 1%

32 – x

$$10x = 32$$

$$x = 3,2\%$$



40m

ANOTAÇÕES

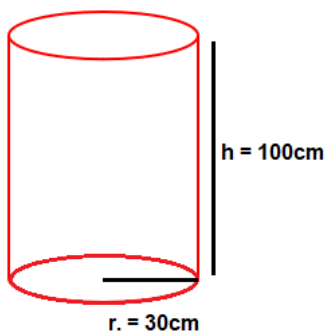
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

5. (2018/FGV/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO – MATEMÁTICA) Um barril com a forma de um cilindro circular reto com 60 cm de diâmetro e 1 m de altura tem, aproximadamente, a capacidade de

- a. 210 litros.
- b. 280 litros.
- c. 320 litros.
- d. 400 litros.
- e. 520 litros.



RESOLUÇÃO



$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

Obs.: Como as opções são números distantes e a questão pede “aproximadamente”, não é necessário considerar o valor exato de π .

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = 3 \cdot (30)^2 \cdot 100$$

$$V = 3 \cdot 900 \cdot 100$$

$$V = 2700 \cdot 100$$

$$V = 270000 \text{ cm}^3$$



45m

Sabemos que 1 dm^3 equivale a 1 l. Portanto, transforme 270000 cm^3 em dm^3 :

270 dm^3 = 270 litros.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Como o valor de π é maior que 3 (utilizado no cálculo), o resultado tende a ser maior que o encontrado, portanto está mais próximo de 280.

GABARITO

1. e
2. b
3. c
4. C
5. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
